PRD — AI Destekli Uzaktan Teknik Destek Ajanı

> Platform: Windows (v1) | Geliştirme: Codex ile vibe coding

---

1. Ürün Nedir

Karşı tarafta kimse olmadan, uzak Windows bilgisayarına doğal dil ile iş yaptıran bir ajan sistemi.

Kullanıcı telefondan veya başka bir cihazdan komut verir. Ajan komutu anlar, gerekli BAT/PowerShell scriptini çalıştırır, sonucu döner. Çözemediği durumda insan teknisyene devreder.

Tek cümleyle: AnyDesk ekran taşır, bu sistem niyet taşır.

---

2. Temel Fark

Mevcut Araçlar	Bu Sistem
Karşıda biri onay vermeli	Karşıda kimse olmaz
Ekran paylaşımı	Komut çalıştırma
Manuel tıklama	Otomatik script
Ham erişim	AI destekli karar
Sabit arayüz	Doğal dil komut

---

3. Hedef Kullanıcı

v1 — Kişisel kullanım Geliştiriciler, evdeki PC'ye uzaktan iş yaptırmak isteyenler.

v2 — SaaS Teknik destek firmaları, IT yönetim şirketleri, MSP'ler.

---

4. Sistem Mimarisi

```
Kullanıcı (telefon/web)
    ↓
API Gateway (FastAPI)
    ↓
AI Komut Parser
    ↓
Karar Motoru
    ↓
BAT/PS Executor  →  Sonuç
    ↓ (başarısız)
GUI Otomasyon
    ↓ (başarısız)
İnsan Handoff
```

4.1 Katmanlar

Katman 1 — AI Parser

- Doğal dil komutu alır
- Yapılandırılmış göreve çevirir
- Örnek: "masaüstündeki mart takipler dosyasını bana gönder" → `{action: "find_and_send", location: "desktop", query: "mart takipler", ext: [".xlsx", ".xls"]}`

Katman 2 — Bilgi Tabanı

- Bilinen sorun → çözüm eşleştirmesi
- CSV formatında başlar, zamanla fine-tuning ile büyür
- Her kayıt: sorun tanımı, hata kodu/belirti, çözüm adımları, başarı oranı

Katman 3 — BAT/PowerShell Executor (%80 iş burda)

- Script kütüphanesi
- Güvenli çalıştırma (sandbox, izinli klasörler)
- Çıktı yakalama ve yorumlama

Katman 4 — GUI Otomasyon (gerektiğinde)

- pyautogui veya pywinauto
- Sadece BAT yetersiz kaldığında devreye girer

Katman 5 — İnsan Handoff

- Agent ne denedi, ne oldu — özet üretir
- Teknisyen sıfırdan başlamaz, hazır bilgiyle devralır

5. MVP Kapsamı (v1 — Windows)

5.1 Özellikler (MVP'de var)

Dosya işlemleri

- Belirtilen klasörde dosya arama (isim, tarih, boyut, uzantı)
- En yeni / en büyük dosyayı seçme
- Dosyayı mail ile gönderme

Mail gönderme

- SMTP üzerinden attachment ile mail
- Alıcı listesi config'den gelir
- Gönderim logu

Sistem bilgisi

- Hangi uygulamalar açık
- CPU / RAM durumu
- Disk kullanımı
- Çalışan servisler

BAT/PS çalıştırma

- Script kütüphanesinden seçip çalıştır
- Çıktıyı kullanıcıya döndür

- Hata durumunda logla

Güvenlik

- Bearer token auth
- İzinli klasör listesi (whitelist)
- İzinli komut listesi (whitelist)
- Her işlem loglanır

Uzak erişim

- Tailscale ile güvenli bağlantı
- FastAPI server (evdeki PC'de çalışır)
- CLI client (telefon/başka cihaz)

5.2 MVP'de YOK (sonraki sürümler)

- GUI otomasyon
- Ekran görüntüsü
- Fine-tuning / model eğitimi
- Web panel
- macOS / Android desteği
- Çoklu kullanıcı
- Faturalandırma

---

6. Teknik Stack

Bileşen	Teknoloji
Backend	Python 3.11+
API	FastAPI
CLI	Typer
Veritabanı	SQLite
Süreç yönetimi	psutil
Uzak erişim	Tailscale
Terminal çıktı	Rich
Mail	smtplib / Gmail API
Script çalıştırma	subprocess
Auth	Bearer token

7. Klasör Yapısı

```
agent-ops/
|
├── server/
```

```
|   ├── main.py              # FastAPI app
|   ├── routes/
|   |   ├── files.py         # dosya işlemleri
|   |   ├── mail.py          # mail gönderme
|   |   ├── system.py        # sistem bilgisi
|   |   └── scripts.py       # BAT/PS çalıştırma
|   ├── core/
|   |   ├── auth.py          # token kontrolü
|   |   ├── config.py        # ayarlar
|   |   └── logger.py        # loglama
|   └── db.py                # SQLite bağlantısı
|
├── cli/
|   └── main.py              # Typer CLI
|
├── adapters/
|   ├── file_adapter.py      # dosya arama/seçme
|   ├── mail_adapter.py      # mail gönderme
|   ├── system_adapter.py    # sistem bilgisi
|   └── script_adapter.py   # script çalıştırma
|
├── scripts/
|   ├── windows/
|   |   ├── outlook_repair.bat
|   |   ├── dns_flush.bat
|   |   ├── clear_temp.bat
|   |   ├── office_repair.bat
|   |   └── restart_service.bat
|   └── manifest.json        # script meta verileri
|
├── knowledge/
```

```
│   └── issues.csv          # sorun → çözüm veritabanı
│
├── config/
│   ├── settings.json       # sunucu ayarları
│   └── whitelist.json      # izinli klasörler ve komutlar
│
├── logs/
│   └── ops.log
│
└── data/
    └── app.db
```

---

8. Temel API Endpointleri

```
POST /command          → doğal dil komut al, parse et, çalıştır
GET  /status           → sistem durumu
GET  /files/search     → dosya ara
POST /files/send       → dosya mail at
POST /scripts/run      → script çalıştır
GET  /scripts/list     → kullanılabilir scriptler
GET  /tasks            → görev geçmişi
GET  /tasks/{id}       → görev detayı
GET  /health           → sunucu sağlık kontrolü
```

---

9. CLI Komutları

```bash
# Temel
agentctl ping
agentctl status

# Dosya
agentctl find "mart takipler"
agentctl send-file "mart takipler" --to me
agentctl send-latest --from desktop --ext xlsx

# Script
agentctl scripts list
agentctl scripts run outlook_repair
agentctl scripts run dns_flush

# Görev
agentctl tasks
agentctl task 12

# Doğal dil
agentctl do "masaüstündeki mart takipler dosyasını bana gönder"
agentctl do "outlook önbelleğini temizle"
```

---

10. Güvenlik Kuralları

```json
{
  "allowed_folders": [
    "C:/Users/{user}/Desktop",
    "C:/Users/{user}/Documents",
    "C:/Users/{user}/Downloads"
  ],
  "allowed_scripts": [
    "outlook_repair",
    "dns_flush",
    "clear_temp",
    "office_repair",
    "restart_service"
  ],
  "forbidden_actions": [
    "delete_system_files",
    "modify_registry",
    "network_config_change"
  ],
  "mail_recipients_whitelist": [
    "sen@domain.com"
  ]
}
```

11. Bilgi Tabanı Formatı (issues.csv)

```csv
id,problem,error_code,symptoms,solution_steps,success_rate,bat_script
1,"Outlook açılmıyor","0x80070057","uygulama başlamıyor hata mesajı","1.Outlook önb
2,"Mail gönderilmiyor","","giden kutusu dolup taşıyor","1.DNS flush 2.Outlook yenid
3,"PC yavaş","","disk doldu temp dosyaları","1.Temp temizle 2.Disk analiz","95%","c
```

---

12. Roadmap

v1 — Windows MVP (1-4 hafta)

- [ ] FastAPI server kurulumu
- [ ] Tailscale entegrasyonu
- [ ] Bearer token auth
- [ ] Dosya arama ve mail gönderme
- [ ] 10 temel BAT script
- [ ] CLI client
- [ ] Görev geçmişi (SQLite)

v2 — Güçlü Windows (2-3 ay)

- [ ] Doğal dil parser (AI entegrasyonu)
- [ ] Bilgi tabanı (issues.csv)
- [ ] GUI otomasyon (pyautogui)
- [ ] Ekran görüntüsü

- [ ] Web panel (mini dashboard)
- [ ] İnsan handoff protokolü

v3 — SaaS Beta (4–8 ay)

- [ ] Çoklu kullanıcı
- [ ] Müşteri onboarding
- [ ] CRM entegrasyonu (Freshdesk/Zendesk)
- [ ] Fine-tuning pipeline
- [ ] Faturalandırma
- [ ] macOS desteği (.sh scriptler)

v4 — Platform (8+ ay)

- [ ] Android desteği
- [ ] White-label
- [ ] API marketplace
- [ ] Script kütüphanesi (topluluk)

---

13. Riskler

Risk	Seviye	Önlem
Yanlış dosya/işlem	Yüksek	Whitelist + onay adımı
Güvenlik açığı	Yüksek	Tailscale + token + izinli liste
Büyük oyuncu aynısını yapar	Orta	Hızlı büyü, niş kazan

Risk	Seviye	Önlem
Kurulum sürtünmesi	Orta	Tek komut setup hedefi
BAT yetersiz kalır	Düşük	GUI otomasyon katmanı var

---

14. İlk Codex Promptu

```
Bu PRD'ye göre bir Python projesi oluştur.

İlk aşamada sadece şunları yap:
1. FastAPI server (server/main.py)
2. Bearer token auth middleware
3. /health ve /status endpointleri
4. Dosya arama endpoint'i (Desktop klasöründe)
5. smtplib ile mail gönderme endpoint'i
6. Typer CLI (cli/main.py) — ping, status, find, send-file komutları
7. SQLite görev logu
8. config/settings.json okuma

Stack: Python 3.11, FastAPI, Typer, SQLite, Rich, smtplib
Güvenlik: sadece whitelist'teki klasörlere erişim, bearer token zorunlu
Platform: Windows
```

PRD v1.0 — Codex vibe coding için hazırlandı